

监督学习

围绕有标签数据学习展开，介绍线性回归、逻辑回归、决策树、SVM 与常见评估指标。

模块名称：监督学习

模块简介

监督学习是在有标签数据上训练模型，使其学会从输入映射到目标输出，是机器学习中最常见的一类任务。

学习目标

1. 理解分类与回归任务的区别。
2. 了解线性回归和逻辑回归的基本思想。
3. 掌握决策树和支持向量机的核心特点。
4. 熟悉准确率、精确率、召回率和 F1 值等评估指标。

回归与分类

回归任务输出连续值，如房价、销量、温度；分类任务输出离散类别，如垃圾邮件识别、图像分类、疾病诊断。

典型模型

线性回归通过拟合一条最佳直线来预测连续值。逻辑回归虽然名字里有“回归”，但常用于二分类，输出样本属于某类的概率。决策树通过一系列条件判断完成预测，直观且可解释。支持向量机通过寻找最大间隔超平面来实现分类，在中小规模高维数据上表现稳定。

评估指标

准确率适用于类别分布相对均衡的场景。精确率关注“预测为正的样本中有多少是真的正样本”，召回率关注“实际为正样本中被正确预测的比例”。F1 值综合了精确率与召回率。对于不平衡数据集，不能只看准确率。

应用示例

垃圾邮件识别、考试成绩预测、信用风险评估、商品销量预测都属于监督学习的典型应用。

课堂活动建议

可以让学生对同一数据集尝试不同分类模型，再对比混淆矩阵、精确率和召回率，理解评估指标背后的业务意义。

测评重点

分类与回归区别；逻辑回归的输出含义；决策树和 SVM 的特点；常见分类指标的使用场景。